



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo



Ingeniería en Sistemas Computacionales
Academia de Sistemas Distribuidos

Unidad de Aprendizaje:
Gobierno de TI | Computer Security

Tarea 16: “Ataques de suplantación de identidad”

Luis Andrés Contla Mota

2022630540

6CV4

Profesor:

MBA. Rodrigo Ojeda Santillán

Los ataques de suplantación

Ataques de suplantación engañan víctimas haciéndoles creer provienen fuente legítima. Utilizan ingeniería social explotando confianza, urgencia, miedo, autoridad. [1][2][3]. Se clasifican por canal; email (phishing), directo (vishing), SMS (smishing), targeting específico (spear phishing). [4].
Objetivo: robar credenciales, datos sensibles, dinero, instalar malware [1][3]. Vectores iniciales más efectivos: 90% brechas comienzan con phishing según FBI IC3 [5].

Phishing

Phishing es ataque masivo vía email impersonando identidades confiables [1][2]. Atacante envía emails fraudulentos a miles esperando conversión pequeña [3]. Incluye links maliciosos a fake websites replicando legítimas [2][4]. Victimas: usuarios promedio con poca conciencia seguridad. Métodos capturan credenciales, datos bancarios, información personal [5]. Detección: sospechar emails no solicitados, verificar remitentes, buscar urgencia artificial, no click links. [2][3].

Spear Phishing

Spear phishing es phishing dirigido usando OSINT contra individuo u organización específica. Atacante investiga extensamente: nombres colegas, proyectos activos, intereses personales, roles laborales. Email personalizado

referencia detalles reales aumentando legitimidad y tasa de éxito [1][5]. Victimas: empleados objetivo, serenos, profesionales técnicos. Ejemplo: email de CFO urgendo transferencia fondos. Prevención: verificación adicional, desconfianza contexto familiar pero no solicitado [1][3].

Whaling

Whaling es spear fishing dirigido a ejecutivos C-suite: CEO, CFO, CTO, presidentes, board. Objetivo: transferencias financieras masivas, robo IP sensible, compromiso infraestructura. [3][4]. Impersonación sofisticada: otros ejecutivos, abogados externos, reguladores con solicitudes presuntas urgentes [2][5]. Victimas: decisores financieros con autoridad [1][3]. Ejemplo real 2019: CFO Ubiquiti Systems transferencia \$39M fraudulenta vía whaling. Prevención: procedimientos multi-persona, callback números públicos, escepticismo presión urgencia.

Vishing (Voice Phishing)

Vishing es social engineering vía teléfono / VoIP impersonando bancos, tech support, gobierno. Atacante manipula víctima verbalmente extrayendo información sensible. Técnicas: pretexting, authority, urgencia artificial. [1][4]. Victimas: adultos mayores, personas confiadas, sin sospecha interacciones telefónicas. Objetivo: credenciales, datos bancarios. Prevención: verificar números oficiales, colgar y llamar banco directamente.

Smishing (SMS Phishing)

Smishing es phishing vía SMS usando mensajes de texto fraudulentos impersonando servicios populares [1][2]. Atacante envía datos masivos: "confirma cuenta", "paquete no entregado", "paga multa" con links. SMS parece confiable, bypasa filtros, mayor apertura que email [2][5]. Víctimas: dueños smartphones, usuarios activos bancario/compras. Objetivo: credenciales app, datos bancarios, autorización pagos [4]. Prevención: desconfiar links SMS, acceder directamente a apps.

Tabla comparativa

Ataque	Canal	Víctima	Ejemplo	Prevención
Phishing	Email masivo	Promedio	Email falso Amazon para reconfirmar datos bancarios	Verificar remitente, sospechar urgencia, no hacer click.
Spear phishing	Email dirigido	Empleado específico	Email director mencionado proyecto activo solicitando acceso.	Desconfiar contacto familiar no solicitado, verificar directamente
Whaling	Email dirigido	Ejecutivo C-level	Email CEO solicitando transferencia fondos urgente	Procedimientos multi-persona, verificar llamada.
Vishing	Teléfono / VIP	Mayores confiados	Llamada banco advirtiendo fraude solicitando códigos de seguridad	No compartir datos, verificar no. oficial, colgar y llamar.
Smishing	SMS	Usuarios smartphones	SMS "paquete no entregado con link malicioso"	Desconfiar links SMS, no ingresar credenciales.

Referencias

- [1]. OWASP. (2024). Social Engineering and Phishing. <https://owasp.org/www-community/attacks/Phishing>
- [2]. Verizon. (2024). 2024 Data Breach Investigations Report. Phishing statistics and trends.
- [3]. NIST. (2023). Cybersecurity Framework: Phishing and Impersonation Attack Prevention.
- [4]. Gartner. (2024). Phishing Prevention Strategies and User Awareness Training. <https://www.gartner.com/>
- [5]. FBI IC3. (2024). Internet Crime Report: Phishing as Initial Attack Vector Analysis.
- [6]. Kaspersky. (2024). Phishing and Social Engineering Threat Report. <https://www.kaspersky.com/>
- [7]. Proofpoint. (2024). State of the Phish Report: Attack Trends and Defenses. <https://www.proofpoint.com/>